

:0.75

MS -
Mi-
chol-
son
In-
ter-
fer-
om-
e-
ter

PHYSIKALISCHES
PRAK-
TIKUM
2

Autor:
Christian
Gom-
meringer
Betreuer:
Luis
Bauer

Blockpraktikum
Früh-
jahr
2025

April
1,
2025

1 Einführung

Das
Michel-
son
In-
ter-
fer-
om-
e-
ter
beze-
ich-
net
einen
Ver-
such-
sauf-
bau,
der
auch
heute
noch
Ver-
wen-
dung
findet.
Sein
Mech-
a-
nis-
mus
besteht
darin
ko-
härentes
Licht
aufzus-
pal-
ten
und
nach
Durch-
lauf
zweier
ver-
schiedener
Pfade
wieder
zu
vere-
inen.

1

Einführung

Zwischen
den
beiden
Pfad
wird
durch
Änderung
des
optischen
Weges
ein
Phasendifferenz
zwischen
den
beide-
fenden
Lichtstrahlen
erzeugt.
Da
sich
elektrische
Felder
in
einer
Superposition
addieren,
lässt
die
Phasendifferenz
ein
Interferenzmuster
entstehen,

das
genutzt
wer-
den
kann,
um
Aus-
sagen
über
das
ver-
wen-
dete
Licht
oder
die
op-
tis-
chen
Wege
zu
tr-
e-
f-
fen.

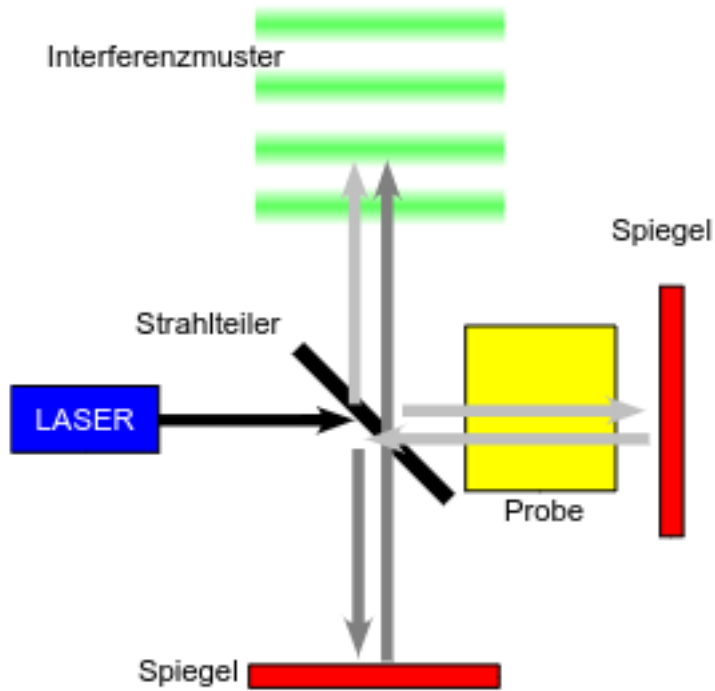


Figure 1.1:

Aufbau eines Michelson Interferometers.
Das Bild ist der Versuchsanleitung entnommen.

In Fig. ?? wird ein schematischer Aufbau eines

Michel-
son
In-
ter-
fer-
om-
e-
ters
gezeigt.
Ein
Laser
stellt
einen
ko-
härenten
Licht-
strahl
zur
Ver-
fü-
gung.
Dieser
wird
an
einem
Strahlteiler
zu
gle-
ichen
Teilen
auf
zwei
un-
ter-
schiedliche
Wege
geschickt.
Der
op-
tis-
che
We-
gun-
ter-
schied
zwis-
chen
den
Pfaden
kann
über
den
Ab-
stand
der
bei-
den

1

Einführung

Spiegel
ges-
teuert
wer-
den,
welche
das
Licht
wieder
zurück
schicken.
Außer-
dem
kann
ein
Medium
in
einen
der
Strahlen
einge-
führt
wer-
den,
der
den
op-
tis-
chen
Weg
zusät-
zlich
verän-
dert.
Nach
der
Spiegelung
der
Strahlen
laufen
diese
im
Strahlteiler
wieder
zusam-
men
und
wer-
den
vere-
int
auf
ein
Auswer-
tungse-
le-
ment

geschickt.
In
un-
serem
Fall
ist
dies
ein
Schirm
oder
eine
Pho-
to-
di-
ode.
Flächen
mit
gle-
icher
op-
tis-
chen
Wegdif-
ferenz
be-
sitzen
die
gle-
iche
Fläche.
Im
Fall
von
par-
al-
lelem
Licht,
bzw.
ebe-
nen
Wellen,
sind
dies
Ebe-
nen,
während
es
für
Kugel-
wellen
entsprechend
Kugelflächen
sind.
Fol-
glich
bildet
das

1
Einführung

In-
ter-
ferenz-
muster
auf
dem
Schirm
für
par-
al-
le-
les
Licht
Lin-
ien
und
für
Kugel-
wellen
Kreise.
Das
Ein-
führen
von
Sammel-
und
Streulin-
sen
in
den
Laser-
strahl
kann
par-
al-
le-
les
Licht
in
Kugel-
wellen
umwan-
deln.

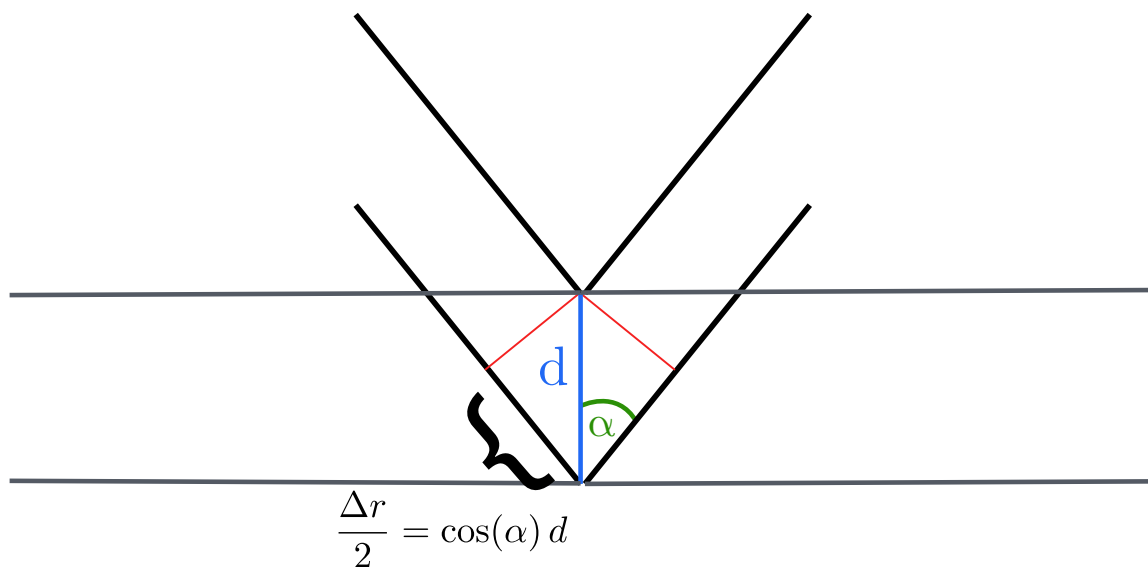


Figure 1.2:

**We-
gun-
ter-
schied
zwis-
chen
den
bei-
den
Strahlen.**

Die
oberen
bei-
den
hor-
i-
zon-
talen
Lin-
ien
stellen
die
Spiegel
dar.
Diese
sind
so
gegeneinan-
der
ver-
schoben,
dass
sich
der
Länge
des
Weges
zwis-
chen
bei-
den
Pfaden
für
hor-
i-
zon-

1
Einführung

Für
den
Fall
das
sich
der
op-
tis-
che
Weg
der
bei-
den
Pfade
nur
um
eine
Dif-
ferenz
in
der
Spiegel-
po-
si-
tion
d
un-
ter-
schei-
det,
berech-
net
sich
die
Phasen-
dif-
ferenz
in
Ab-
hängigkeit
des
Winkels
zwis-
chen
Mit-
telpunkt
des
Schirms
und
eines
Punk-
tes
freier
Wahl,
gemäß
Fig. ??,

zu

$$\begin{aligned} 2\pi n &\stackrel{!}{=} \Delta\varphi = k \cos(\alpha) d \quad n \in \mathbb{N} \\ \Rightarrow \quad n \cdot \lambda &= \cos(\alpha) d \end{aligned}$$

2 Versuchsdurchführung

Das
Ziel
dieses
Ver-
suchs
war
es
drei
Größen
zu
bes-
tim-
men,
die
Fre-
quenz
des
Lasers,
den
Brechungs-
in-
dex
von
Luft,
sowie
den
Brechungs-
in-
dex
eines
Glas-
plättchens.
Dazu
wur-
den
drei
ver-
schieden
Ver-
suchss-
chemen
im-
ple-
men-
tiert.
Jeder
dieser
Vari-
anten
ver-
wen-
det

den
all-
ge-
meinen
Auf-
bau
eines
Michel-
son
In-
ter-
fer-
om-
e-
ters
(Fig. ??)

Im
er-
sten
Teil,
zur
Bes-
tim-
mung
der
Wellen-
länge
des
Lasers,
befindet
sich
keine
Probe
im
Strahlen-
gang.
Die
einzige
Ur-
sache
der
op-
tis-
chen
Wegdif-
ferenz
ist
Po-
si-
tion
der
Spiegel.
Gemäß
Eq. (??)
än-
dert

sich
die
Phasen-
dif-
ferenz
mit
diesem
Ab-
stand.
Be-
tra-
chten
wir
das
Zen-
trum
des
In-
ter-
ferenz-
musters
ist
 $\alpha =$
0.
Wenn
wir
nun,
unter
kon-
tinuier-
licher
Än-
derung
des
Ab-
stands
 d ,
zählen
wie
oft
sich
im
In-
ter-
ferenzzen-
trum
ein
In-
ten-
sitäts-
max-
i-
mum
befindet,
das
sich
dann

mit
 sich
 än-
 dern-
 dem
 d
 nach
 außen
 be-
 wegt,
 kön-
 nen
 wir
 die
 Wellen-
 länge
 des
 Lasers
 ab-
 schätzen.
 Es
 gilt
 nach
 Eq. (??)

$$n = \frac{d}{\lambda}$$

Im
 zweiten
 Teil
 des
 Ver-
 suchs
 soll
 der
 Brechungs-
 index
 eines
 Glas-
 plättchens
 bes-
 timmt
 wer-
 den.

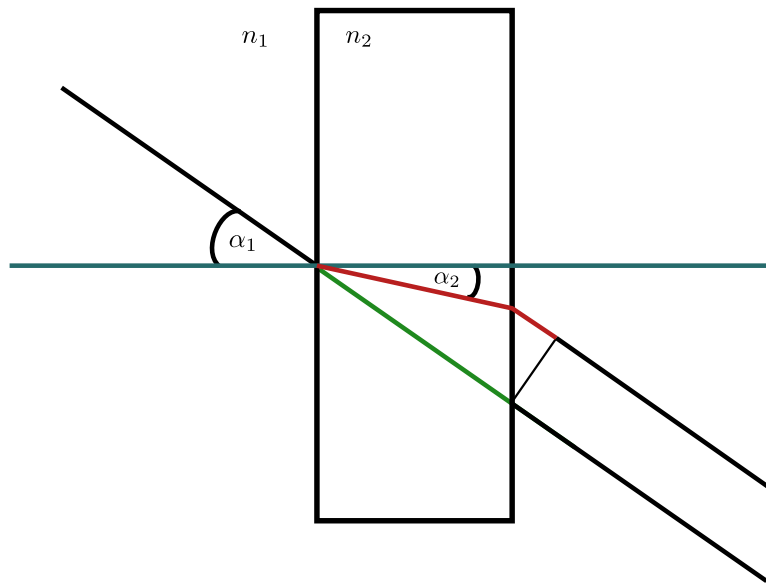


Figure 2.1:
We-
gun-
ter-
schied
bei
Strahlen-
gang
durch
Glas-
plättchen.

Das
 Glas-
 plättchen
 wird
 durch
 das
 schwarze
 Rechteck
 dargestellt.
 Der
 Brechungs-
 index
 in-
 ner-
 halb
 ist
 mit
 n_2
 gela-
 belt,
 außer-
 halb
 mit
 n_1 .
 Ein
 Licht-
 strahl,
 der
 unter
 dem
 Winkel
 α_1
 auf
 das
 Glas-

Wie
in
Fig. ??
gezeigt,
ver-
größert
sich
der
op-
tis-
che
Weg,
wenn
der
Strahl
durch
ein
Glas-
plättchen
fällt,
das
unter
dem
Winkel
 α_1
in
den
Weg
des
Lichts
einge-
führt
wird.
 α_1
ist
hier
0,
wenn
das
Licht
senkrecht
auf
das
Glas
trifft.
Bei
einer
Dicke
 b
des
Plättchens,
berech-
net
sich
der
op-
tis-

che
Weg
durch
das
Glas
OP₁
(rot)
als

$$\text{OP}_1 = \frac{n_2 b}{\cos \alpha_2} + \sin \alpha_1 b n_1 (\tan \alpha_1 - \tan \alpha_2)$$

Der
op-
tis-
che
Weg
ohne
vorhan-
denes
Glas-
plättchen
ergibt
sich
entsprechend
als

$$\text{OP}_2 = \frac{n_1 b}{\cos \alpha_1}$$

Folglich
stellt
sich
eine
Wegdif-
ferenz
ein
von

$$\text{OP}_1 - \text{OP}_2 = n_1 b \frac{\sin^2 \alpha_1 - 1}{\cos \alpha_1} + b \frac{n_2 - n_1 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2}{\cos \alpha_2}$$

Gemäß
des
Snel-
liuss-
chen
Brechungs-
ge-
set-
zes
vere-
in-
facht
sich
dies

zu

$$\begin{aligned}
 \text{OP}_1 - \text{OP}_2 &= n_1 b \frac{\sin^2 \alpha_1 - 1}{\cos \alpha_1} + b \frac{n_2 - n_2 \sin^2 \alpha_2}{\cos \alpha_2} \\
 &= n_2 b \cos \alpha_2 - n_1 b \cos \alpha_1 \\
 &= n_2 b \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1\right)^2} - n_1 b \cos \alpha_1
 \end{aligned}
 \tag{2.1}$$

Diese
Gle-
ichung
gilt
für
den
Strahl,
der
das
Zen-
trum
des
In-
ter-
ferenz-
musters
trifft,
und
bleibt
eine
gute
Näherung,
wenn
man
sich
nicht
weit
davon
ent-
fernt.
Im
Ver-
such
wird
mit-
tels
einer
Pho-
to-
di-
ode
die
In-
ten-
sität
an
einer
Stelle

auf
dem
Schirm
gemessen.
Wenn
nun
der
Winkel,
unter
dem
das
Glas-
plättchen
in
den
Strahlen-
gang
einge-
führt
wird,
verän-
dert
wird,
än-
dert
sich
die
In-
ten-
sität.
Mit
Hilfe
von
Cassy
wer-
den
gle-
ichzeitig
Winkel
und
In-
ten-
sität
gemessen.
Über
eine
An-
pas-
sung
des
In-
ten-
sitätsver-
laufs
an
den
the-

o-
retis-
chen
Zusam-
men-
hang
aus
kann
sowohl
die
Dicke
als
auch
der
Brechungs-
index
des
Plättchens
bes-
timmt
wer-
den.

Als
drit-
ten
Teil
des
Ver-
suchs
sollte
der
Brechungs-
index
von
Luft
berech-
net
wer-
den.
Dazu
wird
eine
Gaszelle
der
Länge
 $10 \pm$
 0.1 cm
in
einen
der
Strahlengänge
einge-
bracht.
Der
Druck

p
in
der
Gaszelle
wird
durch
eine
Vaku-
umpumpe
ges-
teuert.
Der
We-
gun-
ter-
schied
ergibt
sich
ana-
log
zum
vorheri-
gen
Auf-
bau
mit
dem
Glas-
plättchen,
unter
Berück-
sich-
ti-
gung,
dass
die
Gaszelle
hor-
i-
zon-
tal
in
den
Strahlen-
gang
geführt
wird.
Da-
raus
ergibt
sich
ein
op-
tis-
cher
We-
gun-

ter-
schied
von

$$\Delta \text{OP} = (n_2(p) - n_1) b$$

Da
im
Prak-
tikum
keine
Zeit
war
diesen
Ver-
such
durchzuführen,
er-
hiel-
ten
wir
Mess-
daten
von
un-
serem
Be-
treuer.
Es
wird
er-
wartet,
dass
sich
der
Brechungs-
in-
dex
lin-
ear
mit
dem
Druck
än-
dert.
Dies
muss
im
Ex-
per-
i-
ment
über-
prüft
wer-
den.
Durch
Ex-
trap-

o-
la-
tion
kann
dann
der
Brechungs-
in-
dex
bei
nor-
mal
Druck
er-
mit-
telt
wer-
den.

3 Auswertung

Für
den
er-
sten
Teil
zur
Bes-
tim-
mung
der
Wellen-
länge
des
Lasers,
zählten
wir,
wie
viele
neue
Ringe
sich
pro
Län-
genän-
derung
im
Mit-
telpunkt
bilde-
tet
und
dann
nach
außen
wan-
derten.
Dazu
ver-
stell-
ten
wir
die
Po-
si-
tion
eines
der
Spiegel
mit
einer

3 *Auswertung*

Justier-
schraube.
Die
Schraube
hat
eine
Um-
set-
zung
von
35/225 mm
pro
Um-
drehung.
Wir
maßen
die
fol-
gende
An-
zahl
an
neuen
Rin-
gen
in
Ab-
hängigkeit
der
Um-
drehun-
gen.
Diese
Werte
lassen
sich
um-
schreiben
in
eine
An-
zahl
an
neuen
In-
ter-
fernzrin-
gen
pro
Um-
drehung.
Im
Mit-
tel
bilden
sich
 $5.4 \pm$

Anzahl der Umdrehungen	3	4	5
Anzahl neuer Ringe	16	21	27

Table 3.1:

An-
zahl
der
neu
entste-
hen-
den
In-
ter-
feren-
zringe
in
Ab-
hängigkeit
der
Um-
drehun-
gen
der
Justier-
schraube

Anzahl der Umdrehungen	3	4	5
Anzahl neuer Ringe pro Umdrehung	16/3	5	6

Table 3.2:

An-
zahl
der
neu
entste-
hen-
den
In-
ter-
feren-
zringe
pro
Um-
drehung
der
Justier-
schraube

3 Auswertung

0.8
neue
Ringe
pro
Um-
drehung.
Mit
der
Dis-
tanzver-
schiebung
pro
Um-
drehung
von
 $d =$
 $1.5 \pm$
 $0.09 \mu\text{m}$
berech-
net
sich
da-
raus
die
Wellen-
länge
des
Lasers
gemäß
Gle-
ichung
(wlength).

$$\lambda = 286 \pm 46 \text{ nm}$$

Da
es
sich
bei
un-
serem
Laser
um
grünes
Licht
han-
delt,
liegen
wir
et-
was
falsch.
Im-
mer-
hin
die
Größenord-
nung

stimmt.
Das
Gewinde
der
Justier-
schraube
war
lei-
der
nicht
kom-
plett
fest.
Da-
her
fluk-
tu-
ierte
die
An-
zahl
an
Rin-
gen
durch
das
nicht
zu
ver-
hin-
dernde
Zit-
tern
un-
serer
Hände.
Das
war
einer
der
Fak-
toren,
der
die
Auf-
nahme
der
Mess-
werte
deut-
lich
er-
schw-
erte,
was
das
un-

3 *Auswertung*

ge-
naue
Ergeb-
nis
erk-
lärt.

Im
zweiten
Ver-
such-
steil
stell-
ten

wir
eine
Pho-
to-
di-
ode
vor
den
Schirm,

mit
der
wir
die
In-
ten-
sität
für
einen
Punkt
des
Schirms
maßen.

In
einen
der
Teil-
strahlen
stell-
ten
wir
ein
Glas-
plättchen,
dessen
Winkel
zum
Strahl
wir
auch
aufze-
ich-
neten.
Beide

Mes-
sun-
gen
wurde
mit
Hilfe
von
Cassy
durchge-
führt.

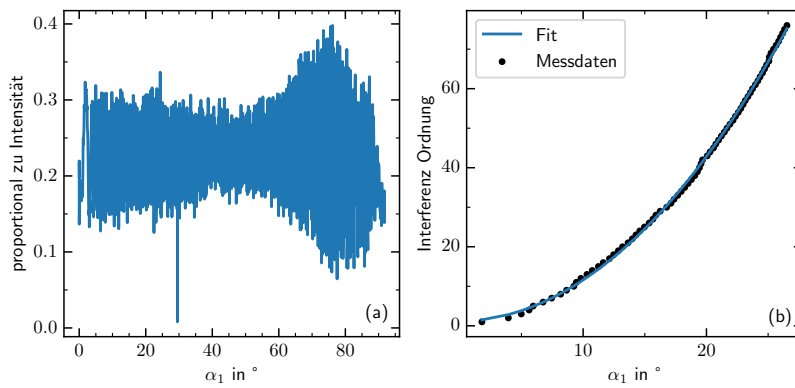


Figure 3.1:

**In-
ter-
ferenz
in
Ab-
hängigkeit
vom
Winkel
des
Glas-
plättchens.**

(a)
Der
In-
ten-
sitätsver-
lauf
in
Ab-
hängigkeit
des
Winkels

α_1
zwis-
chen
Laser-
strahl
und
Flächen-
nor-
male
des
Plättchens.

Die
ab-
so-
lute
In-
ten-
sität
soll
hier
nicht
be-
tra-
chtet
wer-
den.

De-
shalb

Aus
Fig. ??(a)
lässt
sich
der
In-
ten-
sitätsver-
lauf
des
von
der
Pho-
to-
di-
ode
gemesse-
nen
Lichts
in
Ab-
hängigkeit
von
 α_1
able-
sen.
Die
In-
ten-
sität
os-
zil-
liert
wie
er-
wartet
mit
dem
Winkel
des
Glas-
plättchens.
Deren
Pe-
ri-
ode
ist
allerd-
ings
so
klein
im
Ver-
gle-
ich
zur
Winkelachse,

dass
man
sie
kaum
erken-
nen
kann.
Man
erkennt
allerd-
ings,
dass
die
Am-
pli-
tude
der
Os-
zil-
la-
tio-
nen
mit
 α_1
erst
ab-
und
dann
zu-
nimmt,
bevor
sie
bei
einem
Winkel
von
 90°
gegen
0
geht.
Wenn
man
alle
Max-
ima
aus
Fig. ??(a)
iden-
ti-
fiziert
und
durch-
num-
meriert,
er-
hält
man

Fig. ??(b).

Hier

Ist

die

Num-

merierungszahl

des

jedes

Max-

i-

mums

gegen

den

Winkel

bei

dem

es

auftritt

aufge-

tra-

gen.

Die

Or-

nung

der

Max-

ima

folgt

the-

o-

retisch

Gle-

ichung

soundso.

Durch

An-

passen

der

Funk-

tion

$$I_{\text{fit}}(\alpha_1, n, B, c, d) = 2 \frac{b}{\lambda} \left(\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha_1 - d)} - \cos(\alpha_1 - d) \right) - c$$

lassen

sich

der

Brechungsin-

dex

des

Plättchens

n ,

sowie

das

Ver-

hält-

nis

zwis-

chen
dessen
Dicke
 b
und
der
Wellen-
länge
des
Lasers
 λ
ab-
schätzen,
 $B =$
 b/λ .
Der
Brechungs-
index
von
Luft
wurde
näherungsweise
auf
1
gesetzt.
Um
die
to-
tale
Ord-
nung
der
In-
ter-
ferenz-
max-
ima
ig-
nori-
eren
zu
kön-
nen
und
nur
rel-
a-
tive
Ord-
nun-
gen
zu
be-
tra-
chten,
wur-
der

die
Ver-
schiebung
c
einge-
führt.
Der
Pa-
ram-
e-
ter
d
kann
wiederum
eine
Off-
set
im
Winkel
aus-
gle-
ichen.
Das
kann
nüt-
zlich
sein,
da
der
Start-
punkt
im
Winkel
manuel
auf
 0°
gestellt
wurde.
Die
Ergeb-
nisse
der
An-
pas-
sung
sind
die
fol-
gen-
den.

3
Auswertung

n
B
c
d
Wert
1.6
841
1078
-3e-03
Fehler in σ
0.5, 406
441
1e-02

Table 3.3